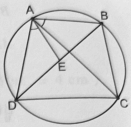
3. ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងរង្វង់

3.1. ទ្រឹស្តីបទតូឡេមី (Ptolemy)

ឧទាហរណ៍ ៖ គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយ បង្ហាញថា $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$ ។ យកចំណុច E នៅលើអង្កត់ទ្រូង BD ដែលផ្សៀងផ្នាត់ $\angle BAE = \angle CAD$ ក្នុង ΔABE និង ΔACD មាន $\angle ABE$ និង $\angle ACD$ ស្មើគ្នាព្រោះជាមុំស្លាក់ធ្នូរួម AD ។ ដោយត្រីកោណពីរមានមុំពីរគូស្មើគ្នា ធាំឱ្យ ΔABE និង ΔACD ដូចគ្នា ។



គេបាន $\frac{AB}{BE} = \frac{AC}{CD}$

$AB \cdot CD = AC \cdot BE$ (1)

ដោយគិតដូចគ្នាដែរ គេបាន ΔABC និង ΔAED ដូចគ្នា ។

គេបាន $\frac{AC}{BC} = \frac{AD}{ED}$

$AD \cdot BC = AC \cdot ED$ (2)

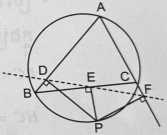
បូកអង្គនិងអង្គរវាង (1) និង (2) គេបាន

$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC(BE + ED)$

$AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$ ។

ទ្រឹស្តីបទតូឡេមី លើចតុកោណមួយជាចតុកោណចារឹកក្នុងរង្វង់មួយ នោះផលគុណនៃប្រវែងអង្កត់ទ្រូងរបស់វាស្មើនឹងផលបូកនៃផលគុណប្រវែងនៃជ្រុងពីរៗឈមគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ ក្នុងរូបស្តាំ ចំណុច P នៅលើរង្វង់ចារឹកក្រៅ ΔABC ។



យក D, E, F ជាជើងចំណោលកែង

នៃចំណុច P មកលើជ្រុង AB, AC, CA រៀងគ្នា ។

ក. បង្ហាញថា $\angle PBD = \angle PEF$ ។

ខ. បង្ហាញថា ចីចំណុច D, E, F ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

3.2. ស្វ័យគុណនៃមួយចំណុចចំពោះរង្វង់មួយ

ដោយប្រើប្រាស់ផលធៀបនៃអង្កត់ យើងអាចបង្ហាញទ្រឹស្តីបទស្វ័យគុណនៃមួយចំណុចដូចខាងក្រោម ៖

ទ្រឹស្តីបទ 1 ចំពោះរង្វង់មួយ បើ P ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ធ្នូពីរ AB, CD ឬជាចំណុចប្រសព្វនៃបន្លាញអង្កត់ធ្នូពីរនេះ គេបាន $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ ៖ បើ P ស្ថិតនៅខាងក្នុងឬក្រៅរង្វង់ យើងឃើញថា

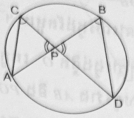
ក្នុង ΔPAC និង ΔPDB គេបាន

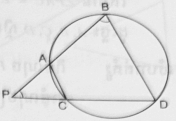
$\angle APC = \angle DPB$, $\angle ACP = \angle DBP$

ΔPAC និង ΔPDB ដូចគ្នា

$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}$

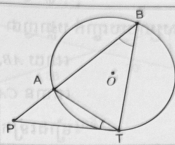
ដូច្នេះ $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ។





ទ្រឹស្តីបទ 2 បើ P ជាចំណុចប្រសព្វរវាងពីរបន្ទាត់ ដែលបន្ទាត់មួយកាត់តាមចំណុច A និង B លើរង្វង់ O និងបន្ទាត់មួយទៀតប៉ះនឹងរង្វង់ O ត្រង់ T គេបាន

$PA \cdot PB = PT^2$ ។



ប្រតិបត្តិ 1 បកស្រាយបញ្ជាក់ ទ្រឹស្តីបទ 2 ។

ឧទាហរណ៍ 1 ៖ គេមានចំណុចនិង P មួយនៅក្នុងរង្វង់ O កាំ r ។

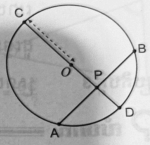
ចូរបង្ហាញក្នុងរូបស្តាំដៃ បន្ទាត់កាត់ P កាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុច A និង B ។

ប្រសិនបើបន្ទាត់ OP កាត់រង្វង់ O ត្រង់ចំណុច C, D គេបាន

$PA \cdot PB = PC \cdot PD$

$PA \cdot PB = (OC + OP)(OD - OP)$ ដោយ $OC = OD = r$

$PA \cdot PB = r^2 - OP^2$ ។



ប្រតិបត្តិ 2 ក្នុងឧទាហរណ៍ 1 បើចំណុច P ស្ថិតខាងក្រៅរង្វង់ O បង្ហាញថា $PA \cdot PB = OP^2 - r^2$ ។

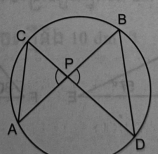
វិភាគ

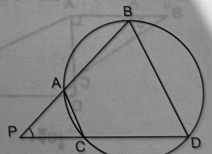
1. បើពីរអង្កត់ AB និង CD ឬបន្លាយរបស់វា ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច P ហើយបើ $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ នោះ 4 ចំណុច A, B, C, D ត្រូវស្ថិតនៅលើរង្វង់មួយ ។
2. បើបីចំណុច A, B, T មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ហើយចំណុច P នៅលើបន្លាយនៃអង្កត់ AB ហើយបើ $PA \cdot PB = PT^2$ នោះបន្ទាត់ PT ត្រូវប៉ះនឹងរង្វង់មួយដែលកាត់តាមបីចំណុច A, B, T ។

សម្រាយបញ្ជាក់ 1

ដោយ $PA \cdot PB = PC \cdot PD$

គេបាន $\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}$



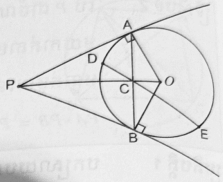


ម្យ៉ាងទៀតដោយ $\angle APC = \angle DPB$ នោះ ΔPAC និង ΔPDB ជាត្រីកោណដូចគ្នា

គេបាន $\angle PAC = \angle PDB$

ដូច្នេះ A, B, C, D ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ។

លំហាត់គំរូ ពីចំណុច P ក្រៅរង្វង់ខ្នើត O គេគូសបន្ទាត់ PA, PB ឱ្យប៉ះនឹងរង្វង់ ហើយយក C ជាចំណុចប្រសព្វរវាង AB និង PO ។ បើអង្កត់ធ្នូ DE ប្រសព្វ PO ត្រង់ចំណុច C បង្ហាញថា បួនចំណុច P, O, D, E នៅលើរង្វង់មួយ ។



សម្រាយបញ្ជាក់ បង្ហាញថា បួនចំណុច P, O, D, E នៅលើរង្វង់មួយ

ដោយ AB, DE ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច C

គេបាន $CA \cdot CB = CD \cdot CE$

ម្យ៉ាងទៀតដោយ $\angle PAP = \angle OBP = 90°$

នោះ O, A, P, B **ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ**

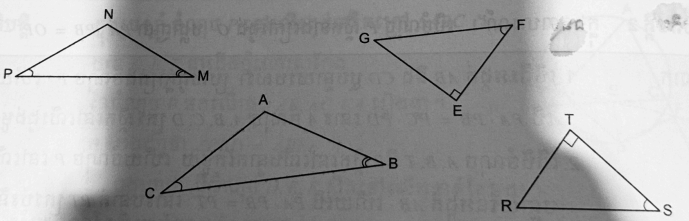
ដោយ $CA \cdot CB = CP \cdot CO$ គេបាន $CP \cdot CO = CD \cdot CE$

ដូច្នេះបួនចំណុច P, O, D, E ត្រូវស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ។

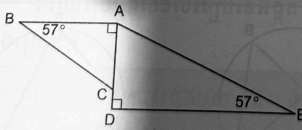
ប្រតិបត្តិ 3 ស្រាយបញ្ជាក់វិបាកនៃទ្រឹស្តីបទ 2 ។

? លំហាត់

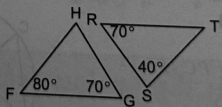
1. គូត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ សរសេរឈ្មោះនិងជ្រុងត្រូវគ្នា ។



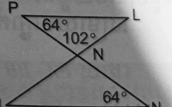
2. តើគូត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?



រូបទី1

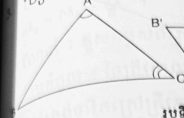


រូបទី2

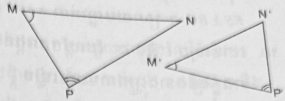


រូបទី3

ប្រៀបធៀប ΔABC និង $\Delta A'B'C'$, ΔPMN និង $\Delta P'M'N'$ រួចសរសេរផលធៀបជំណួច ។

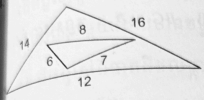


រូបទី1

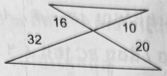


រូបទី2

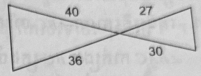
4. តើគូត្រីកោណនីមួយៗ ខាងក្រោមនេះជាត្រីកោណដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?



រូបទី1

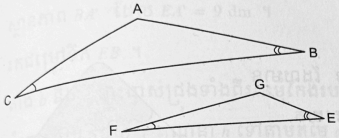


រូបទី2

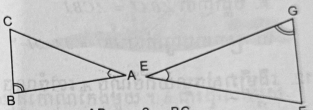


រូបទី3

5. គេឱ្យ ΔABC ដូច ΔGEF រូបខាងក្រោម ។ សរសេរបំពេញផលធៀបជំណួច ។

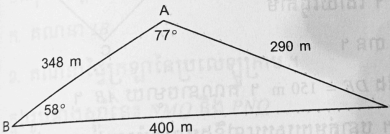


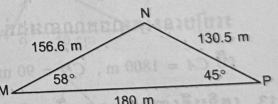
$\frac{AB}{GE} = \frac{BC}{\ldots?} = \frac{\ldots?}{FG}$



$\frac{AB}{EG} = \frac{\ldots?}{EF} = \frac{BC}{\ldots?}$

6. ស្រាយបញ្ជាក់ថាត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា រួចទាញវិបាក ។

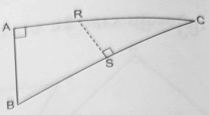




7. គេឱ្យចតុកោណាញ្ញាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD : FA = 8 : 5$ និង $FB = 2.25$ m ។ គណនាប្រវែង BC ។

8. គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្រជៀងគ្នា 35 dm និង 56 dm ។ រកកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំ បើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង 10 dm ។

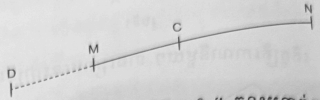
9. ក្នុងត្រីកោណ ABC មាន $\angle BAC = 90^\circ$ ហើយ $RS \perp BC$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta ABC \cong \Delta SRC$ ។



10. ដៅចំណុច C និង D ដែលចែកអង្កត់ MN ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅតាមផលធៀប $\frac{a}{b}$ ។

ក. $MN = 11$ dm , $\frac{a}{b} = \frac{3}{5}$

ខ. $MN = 6$ dm , $\frac{a}{b} = \frac{1}{3}$ ។



11. គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AB = \alpha$, $AC = \beta$, $BC = \partial$ ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច I និងធ្នូ BC ត្រង់ J ។

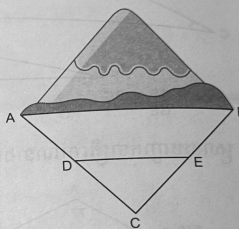
ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា ΔABI និង ΔAJC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ខ. គណនាផលគុណ $AI \cdot AJ$ ។

គ. បង្ហាញថា $\angle BAJ = \angle CBJ$

ឃ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $JB^2 = JA \cdot JI$ ។

12. ដើម្បីវាស់ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B ដែលមានឧបសគ្គមួយមិនអាចទៅដល់ គេជ្រើសរើសយកចំណុច C មួយ រួចវាស់ប្រវែងអង្កត់ AC ។



បើ $D \in AC$ នោះវាស់អង្កត់ CD តាមចំណុច D គូសបន្ទាត់ $DE \parallel AB$ រួចវាស់អង្កត់ DE ។ ដោយធ្វើតាមរបៀបនេះគេអាចគណនាអង្កត់ AB បាន ។

បើ $CA = 1800$ m , $CD = 90$ m និង $DE = 150$ m ។ គណនាចម្ងាយ AB ។

13. គេឱ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ។

ក. ប្រដូចត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ AMN

ខ. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$ ។

14. តាមចំណុចនៃកន្លះរង្វង់គេគូសអង្កត់ CD កែងទៅអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ក. បើ $AD = 4$ dm , $DB = 9$ dm ។ គណនា CD ។

ខ. បើ $AB = 29$ dm , $CD = 10$ dm ។ គណនា AD និង DB ។

15. ស្រាយបញ្ជាក់ថាក្នុងត្រីកោណមួយរង្វាស់កម្ពស់ច្រាសសមាមាត្រនឹងរង្វាស់ជ្រុងគឺ $ah_a = bh_b = ch_c$ ។

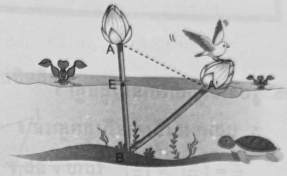
ណែនាំ : គូសកម្ពស់ពីរួចប្រមូចត្រីកោណកែងដែលមានកម្ពស់មួយជាជ្រុងនៃមុំកែង ។

16. តាមកំពូល A នៃត្រីកោណសមបាត ABC គេគូសបន្ទាត់មួយដែលកាត់ជ្រុង BC ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណត្រង់ចំណុច E ។ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ ADB និងត្រីកោណ AEB រួចស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AD \cdot AE$ ។

17. ដើមឫស្សីមួយដើមមានកម្ពស់ 10 m ត្រូវខ្យល់វាយបាក់ត្រង់ចំណុច P មួយ ហើយចុងឫស្សីប៉ះដីត្រង់ចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយ 3 m ពីគល់ ។ គណនាដើមឫស្សីពីគល់ទៅចំណុចបាក់ P ។

18. AB ជារង្វាស់ពីបាតដីដល់ផ្កាឈូក ហើយផ្ទៃកផុតពីទឹកមានប្រវែង $AE = 3$ dm ពេលនោះមានចាបមួយមកទុំធ្វើឱ្យផ្កាឈូកទ្រេតប្រកាន់យកស្ថានភាព BA' ដែល $EA' = 9$ dm ។

រកជម្រៅទឹក EB ។

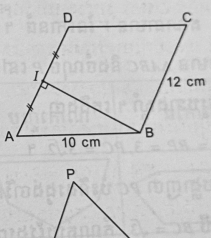


19. តាង b និង c ជារង្វាស់ជ្រុងទាំងពីរនៃមុំកែងរបស់ត្រីកោណកែងមួយ ។ h ជារង្វាស់កម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។ គណនា h ទៅតាមតម្លៃ a និង b ។

20. $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដូចរូបខាងស្តាំ ។ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD ដែល $IB \perp AD$ ។

ក. គណនា IB

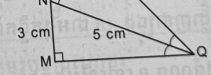
ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡូក្រាម ។



21. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ NMQ និង PNQ ជាត្រីកោណកែង ។

ក. គណនារង្វាស់ MQ

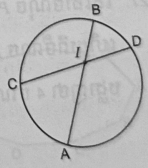
ខ. គណនារង្វាស់ NP ។



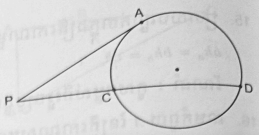
22. ក្នុងរូបខាងស្តាំ អង្កត់ផ្ចិ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15$ cm , $IC = 12$ cm , $ID = 4$ cm , $IB = 5$ cm , $BD = 3$ cm ។

ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

ខ. គណនារង្វាស់ AC ។



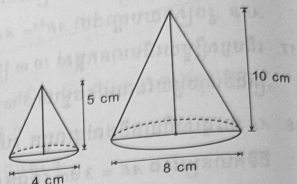
23. ក្នុងរូបខាងស្តាំពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ចំនួនរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។



ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

ខ. ទាញឱ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$ ។

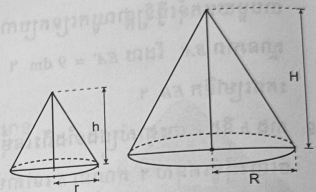
24. ក្នុងរូបខាងស្តាំ តើកោនទាំងពីរដូចគ្នាឬទេ?



25. រូបខាងស្តាំជាកោនពីរដូចគ្នា ។

ក. បង្ហាញថាបើកោនពីរដូចគ្នានោះ

$\frac{v}{V} = \left(\frac{h}{H}\right)^3 = \left(\frac{r}{R}\right)^3$ ដែល v និង V ជាមាឌ



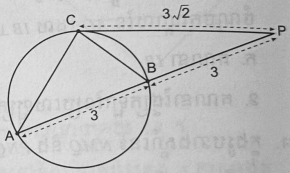
ខ. បើកោនតូចមានមាឌ $v = 6.28\ \text{cm}^2$

ហើយ $h = 2\ \text{cm}$, $H = 4\ \text{cm}$ ។

គណនាមាឌ V នៃកោនធំ ។

26. គេមាន ΔABC និងចំណុច P នៅលើបន្លាយនៃ AB ដូចរូបខាងស្តាំ ។ គេដឹងថា

$AB = BP = 3, PC = 3\sqrt{2}$ ។

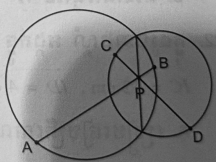


ក. បង្ហាញថា PC ប៉ះនឹងរង្វង់ចារឹកក្រៅ ΔABC

ខ. បើ $BC = \sqrt{3}$ កំណត់ប្រវែងជ្រុង AC ។

បង្ហាញថាជ្រុង AB ជាអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្រៅ ΔABC ។

27. គេដៅចំណុច P នៅលើអង្កត់ផ្ចួរួមរវាងពីររង្វង់ដែលប្រសព្វគ្នា ហើយពីចំណុច P នេះ គេគូសអង្កត់ផ្ចួ AB, CD ដូចរូប ។



បង្ហាញថា 4 ចំណុច A, B, C, D ស្ថិតនៅលើរង្វង់តែមួយ ។